

碩士班《研究方法》· Research Methodology for Health Technology

課程總覽與教學大綱

Course Overview & Syllabus — 從研究設計到健康科技落地的完整地圖

含：課程簡介·學習目標·18 週進度·39 份講義課程地圖·報告規範/標準術語解釋

對象：健康科技(健康科技)碩士班研究生 · 全 39 份講義,每份含實例與帶回家作業

NanChen Hsieh · 2026

這是一門什麼樣的課？

從『怎麼做研究』到『讓健康科技真正落地』的一條龍

課程定位

- 對象:健康科技碩士班研究生
- 目標:能『獨立設計、執行、發表』一個嚴謹的研究,並懂健康科技的專屬方法
- 特色:每個主題都『由淺入深、含實例』,並附帶回家作業與參考答案
→ 從方法基礎到健康科技前沿

為什麼這樣設計

- 健康科技研究橫跨:統計、臨床、AI、法規、倫理、經濟——單靠通用方法不夠
- 因此在通用研究方法之上,加了一整套『健康科技研究方法(單元9)』
- 全程扣住:有效→好用→能落地→合規→划算→可信,六個真實世界的關卡

教學重點 一句話:這門課教你把一個研究想法,一路做到『別人信得過、臨床用得上、市場進得去』。前半(單元1-7)打穩通用研究方法與誠信基礎;中段(單元8)補上進階量化分析與因果推論;後半(單元9)專攻健康科技領域方法。共 39 份講義,每份都由淺入深、有實例、有作業。

修完這門課,你能夠...

六大核心能力

- 1 設計研究** 從研究問題,選對量性/質性/混合設計與抽樣
- 2 分析與解讀** 正確做統計分析、避免誤用、誠實解讀結果
- 3 綜整與寫作** 做文獻/系統回顧、依 IMRaD 寫論文、投稿發表
- 4 健康科技方法** 懂健康資料、流病、試驗、醫療 AI、數位介入
- 5 落地與治理** 評估可用性、規劃落地、懂法規/倫理/隱私/經濟
- 6 研究誠信** 守研究倫理、開放科學,依報告規範透明呈現

教學重點 貫穿全課的一條線:研究不只是『做出結果』,而是做出『可信、可複製、對真實世界有用』的結果。這六大能力對應研究的完整生命週期——設計、分析、寫作、領域方法、落地治理、誠信——也對應本課的七個通用單元與健康科技單元 9。

九大主題群,39 份講義

群組	主題	講義數
1.x 導論與工具	總綱、研究資源、生成式 AI 輔助	3
2.x 量性研究方法	設計、測量、統計、樣本數、實例	7
3.x 質性與混合研究	質性研究、混合研究法	2
4.x 抽樣、資料蒐集與問卷	抽樣策略、資料蒐集方法、問卷設計	3
5.x 文獻與證據綜整	文獻回顧、系統性回顧與統合分析	2
6.x 計畫、寫作與發表	計畫書、論文寫作、口頭簡報、學術發表	4
7.x 研究倫理與開放科學	研究倫理、可重現與開放科學	2
8.x 進階量化分析與因果推論	迴歸、多層次/存活、因果推論、資料科學	4

教學重點 九個主題群、39 份講義,依教學順序編號:1-8 是通用研究方法、進階分析與誠信(27 份),9 是健康科技專屬方法(12 份)。每一群由淺入深、環環相扣。下面兩頁是把這 39 份排進 18 週的建議進度。

課程地圖:九大主題群一頁看完

1-8 通用方法,9 健康科技專屬

1-8:通用研究方法、進階分析與研究誠信(27 份) **9:健康科技專屬方法(12 份)**

依教學順序編號,由淺入深、環環相扣;右上角數字=該群講義份數



前半通用方法（任何領域都適用） → 後半健康科技（把方法用在你的研究題目上）

教學重點 先掌握 1-8 的通用方法,再用 9.x 把方法套進健康科技題目——這也是 18 週的推進順序。

第 1–9 週:通用研究方法(上)

週	主題	講義
W1	課程導論・研究方法總綱	1.1
W2	研究資源、工具與生成式 AI	1.2・1.3
W3	量性研究設計	2.1
W4	變數測量與量表發展	2.2
W5	資料蒐集與統計基礎・敘述統計	2.3・2.4
W6	推論統計・樣本數規劃・量性實例	2.5・2.6・2.7
W7	進階分析:迴歸、多層次/縱貫/存活	8.1・8.2
W8	因果推論、資料科學與可重現分析	8.3・8.4
W9	質性研究與混合研究	3.1・3.2

教學重點 前半段(W1–W9):研究設計與量性四部曲(敘述→推論→樣本數→實例),接『進階分析』單元 8(迴歸→多層次/存活→因果推論→可重現分析),再到質性與混合研究——通用方法的核心都在這。

第 10–18 週:綜整、誠信與健康科技

週	主題	講義
W10	抽樣、資料蒐集與問卷設計	4.1 · 4.2 · 4.3
W11	文獻回顧、系統性回顧與研究計畫書	5.1 · 5.2 · 6.1
W12	論文寫作 · 口頭簡報 · 學術發表	6.2 · 6.3 · 6.4
W13	研究倫理與開放科學	7.1 · 7.2
W14	健康資料與標準 · 流行病學與生統	9.1 · 9.2
W15	觀察性研究/RWE · 臨床試驗設計	9.3 · 9.4
W16	醫療 AI · 數位健康介入 · 可用性與人因	9.5 · 9.6 · 9.7
W17	實施科學 · 健康科技評估 · 報告規範	9.8 · 9.12 · 9.9
W18	SaMD 法規 · 隱私資安倫理 · 課程總結	9.10 · 9.11

教學重點 後半段(W10–W18):抽樣/資料蒐集/問卷、文獻與系統回顧、計畫書與論文寫作發表、研究誠信;W14 起進入健康科技研究方法(資料→流病→試驗→AI→數位→可用性→落地→評估→治理),最後總結。內容較密,部分講義可搭配自學。

18 週學習路徑:一張圖看完進度

含六次作業繳交節點

18 週學習路徑:通用方法 → 進階分析 → 質性/抽樣/寫作 → 誠信 → 健康科技專題



紅字＝作業繳交節點;健康科技單元(W14-18)建議直接套用到自己的碩論題目

教學重點 每週上完就把該單元的方法套用到自己的題目,期末就不必臨時抱佛腳。

單元 1-2:導論與量性研究方法

編號	講義名稱	對應報告規範/標準
1.1	研究方法總綱	—
1.2	研究資源_工具與 AI 實用工具箱	—
1.3	生成式 AI 輔助研究_各階段實務	—
2.1	量性研究_研究設計	—
2.2	量性研究_變數測量 (含量表發展)	COSMIN · EFA/CFA
2.3	量性研究_資料蒐集與統計基礎	—
2.4	量性研究_敘述統計分析	—
2.5	量性研究_推論統計	—
2.6	量性研究_樣本數規劃執行與解讀	G*Power
2.7	量性研究實例演練	—

註:對應『標準』欄的縮寫,完整中英文與簡述見後面『術語一覽』四頁。

單元 3–7:質性、綜整、寫作、誠信

編號	講義名稱	對應報告規範/標準
3.1	質性研究實務	COREQ · SRQR
3.2	混合研究法 Mixed Methods	GRAMMS
4.1	抽樣策略 Sample Strategies	—
4.2	資料蒐集方法 Data Collection	—
4.3	問卷設計實務 Questionnaire Design	認知訪談 · CVI(接 2.2)
5.1	文獻回顧 Literature Review	—
5.2	系統性回顧與統合分析	PRISMA 2020 · AMSTAR-2 · GRADE
6.1	研究計畫書 Research Proposal	—
6.2	論文結構與寫作 Thesis Writing	IMRaD · CARS
6.3	口頭簡報 Presentation	—
6.4	學術發表與同儕審查	ICMJE · CRediT · COPE
7.1	研究倫理 Research Ethics	Belmont
7.2	可重現研究與開放科學	TOP · FAIR

GRAMMS = Good Reporting of A Mixed Methods Study(混合研究報告要點);其餘縮寫見『術語一覽』。

單元 8:進階量化分析與因果推論(4 份)

編號 · 講義 · 對應方法/工具

編號	講義名稱	對應方法/工具
8.1	多元迴歸與邏輯迴歸 Regression	係數/OR · 假設診斷 · VIF
8.2	多層次、縱貫與存活分析	混合模型/ICC · GEE · Cox/HR
8.3	因果推論 Causal Inference	潛在結果 · DAG · 傾向分數/IPTW · IV/DiD · E-value
8.4	資料科學與可重現分析實務	tidy data · 視覺化 · Git/種子 · 可重現流程

單元 8 承接量性統計(2.5–2.7)、銜接觀察性研究(9.3)與醫療 AI(9.5)。縮寫解釋見『術語一覽』。

單元 9:健康科技研究方法(12 份)

編號	講義名稱	對應報告規範/標準
9.1	健康資料來源與標準	HL7 FHIR · ICD/SNOMED/LOINC · OMOP
9.2	流行病學與健康生統	STARD
9.3	觀察性研究/真實世界證據 RWE	STROBE · RECORD
9.4	臨床試驗設計 (RCT/實用型)	CONSORT 2025 · SPIRIT · PRECIS-2 · GCP
9.5	醫療 AI / 機器學習研究法	TRIPOD+AI · PROBAST-AI · CONSORT-AI
9.6	數位健康介入設計與評估	MRC · NASSS · mERA · TIDieR
9.7	可用性與人因	ISO 9241-11 · SUS · IEC 62366
9.8	實施科學	RE-AIM · CFIR · ERIC · StaRI
9.9	報告規範總覽	EQUATOR (全部規範入口)
9.10	法規與品質 (軟體醫材 SaMD)	IMDRF · ISO 13485/14971 · IEC 62304
9.11	資料隱私、資安與數位健康倫理	HIPAA · GDPR · 個資法 · FAIR
9.12	健康科技評估與衛生經濟	CHEERS 2022

單元 9 是報告規範最密集的一段,9.9 本身即所有規範的索引。縮寫解釋見『術語一覽』。

報告規範(一):試驗、觀察、回顧、診斷、預測、經濟

縮寫/名稱	英文全名 Full name	中文與用途
CONSORT	Consolidated Standards of Reporting Trials	隨機對照試驗(RCT)結果報告規範(2025,30 項 + 流程圖)
SPIRIT	Standard Protocol Items: Recommendations for Interventional Trials	臨床試驗『計畫書』報告規範
STROBE	Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology	觀察性研究(世代/病例對照/橫斷面)報告(22 項)
RECORD	REporting of studies Conducted using Observational Routinely-collected Data	STROBE 用於常規/健保資料的延伸
PRISMA	Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses	系統性回顧/統合分析報告(2020,27 項 + 流程圖)
STARD	Standards for Reporting of Diagnostic accuracy studies	診斷準確度研究報告規範(2015,30 項)
TRIPOD+AI	Transparent Reporting of a multivariable prediction model (+AI)	臨床預測模型(含機器學習)開發/驗證報告(2024)
CHEERS	Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards	衛生經濟評估報告規範(2022,28 項)

報告規範(二):質性、混合、實施、介入描述、發表

縮寫/名稱	英文全名 Full name	中文與用途
COREQ	COnsolidated criteria for REporting Qualitative research	質性研究(訪談/焦點團體)報告規範(32 項)
SRQR	Standards for Reporting Qualitative Research	質性研究通用報告標準
GRAMMS	Good Reporting of A Mixed Methods Study	混合研究報告要點——讓『量 + 質的整合』講清楚
StaRI	Standards for Reporting Implementation Studies	實施(落地)研究報告規範(27 項,策略 + 介入雙軌)
TIDieR	Template for Intervention Description and Replication	『把介入描述到能複製』的清單(12 項)
mERA	mobile health Evidence Reporting and Assessment	行動健康(mHealth)研究報告規範(16 項)
ICMJE	International Committee of Medical Journal Editors	國際醫學期刊編輯委員會(作者四準則、AI 揭露)
CRedit	Contributor Roles Taxonomy	貢獻者角色分類(14 種角色,講清誰做了什麼)
EQUATOR	Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research	彙整『所有』健康研究報告規範的網站/圖書館

評讀、證據確定性與框架

縮寫/名稱	英文全名 Full name	中文與用途
AMSTAR-2	A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews 2	評『系統性回顧』方法品質(16 項/7 關鍵)
GRADE	Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation	評『整體證據確定性』(高/中/低/極低)
RoB 2 / ROBINS-I	Risk of Bias tools (trials / non-randomised)	評試驗與非隨機研究『偏誤風險』的工具
PROBAST-AI	Prediction model Risk Of Bias ASsessment Tool (+AI)	評『預測模型』偏誤風險
PRECIS-2	PRagmatic Explanatory Continuum Indicator Summary-2	評試驗『多實用/多解釋』的九面向輪盤
RE-AIM	Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance	評估落地成效的五面向框架
CFIR	Consolidated Framework for Implementation Research	診斷落地障礙的五面向框架
ERIC	Expert Recommendations for Implementing Change	73 種實施策略的菜單
NASSS	Non-adoption, Abandonment, Scale-up, Spread, Sustainability	評數位科技難以擴散的七面向框架
MRC framework	Medical Research Council complex interventions framework	複雜介入的開發/評估四階段(2021)

量測、可用性、資料、法規、隱私、倫理、經濟

縮寫/名稱	英文全名 Full name	中文與用途
COSMIN	Consensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments	健康測量工具品質共識標準(量表發展)
EFA / CFA	Exploratory / Confirmatory Factor Analysis	探索性/驗證性因素分析(量表構面驗證)
SUS	System Usability Scale	系統可用性量表(10 題,約 68 為平均)
ISO 9241-11 / IEC 62366	Usability definitions / Usability engineering for medical devices	可用性定義(效果/效率/滿意)與醫材可用性工程
IEC 62304 / ISO 13485 / 14971	Software life cycle / QMS / Risk management	醫材軟體流程、品質管理系統、風險管理標準
IMDRF	International Medical Device Regulators Forum	國際醫材法規論壇(SaMD 分類、GMLP)
HL7 FHIR / ICD / SNOMED CT / LOINC / OMOP	Health data standards & common data model	健康資料交換與標準化詞彙、共同資料模型
HIPAA / GDPR / 個資法	US / EU / Taiwan privacy laws	美/歐/台個資與隱私法規
FAIR / TOP	Findable Accessible Interoperable Reusable / Transparency & Openness Promotion	資料共享四原則 / 期刊開放科學八大標準
Belmont / QALY · ICER	Belmont Report / Quality-Adjusted Life Year · Incremental Cost-Effectiveness Ratio	研究倫理三原則 / 衛生經濟核心指標

每份講義都有『帶回家作業 + 參考答案』

邊學邊練,把方法真正用在健康科技情境

作業設計

- 每份講義末附:Part A 觀念題 + Part B 實作題
 - 情境多為真實健康科技案例(App、AI、醫材...)
 - 皆附參考答案與評分重點
 - 目標:熟悉單元內容並具備實作能力
- 學了就能用

建議修課方式

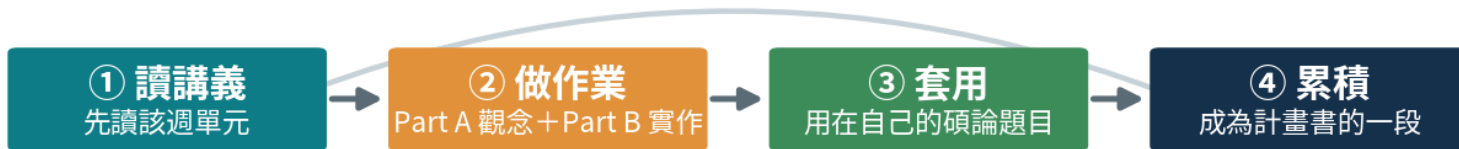
- 依 18 週進度,先讀講義、做作業
 - 健康科技單元(9.x)建議搭配自己的研究題目
 - 善用各講義的 AI 輔助與報告規範
 - 期末:完成一份研究計畫或迷你研究
- 把整門課串成自己的研究

教學重點 學習建議:這門課的價值不在『背名詞』,而在『能不能把方法用在你自己的研究上』。每份講義的帶回家作業就是為此設計——用真實健康科技情境練習。建議邊上邊把所學套用到自己的碩論題目,期末就能產出一份紮實的研究計畫或迷你研究。

怎麼修這門課:每週一個小循環

讀講義 → 做作業 → 套用 → 累積

這門課的價值不在「背名詞」,而在「能不能用在你自己的研究上」



每週一圈,18 週後自然累積成一份完整的研究計畫

每份講義都附 Part A 觀念題 + Part B 實作題與參考答案,情境多為真實健康科技案例

教學重點 18 週跑完 18 圈,期末自然就有一份完整的研究計畫——比期末才開始寫輕鬆很多。



碩士班《研究方法》· Research Methodology for Health Technology

從研究設計,到健康科技落地

39 份講義 · 9 大主題群 · 18 週 · 每份含實例與作業

有效 → 好用 → 能落地 → 合規 → 划算 → 可信